Solco Fiscale

Sistema di Gestione del Catasto e Calcolo delle Imposte

Software Requirements Specification

Versione 0.1 – Bozza

Cliente:	Agenzia Regionale, Emilia-Romagna
Progetto:	Solco Fiscale
Data:	31 marzo 2026
Stato:	Bozza iniziale
Standard:	IEEE 830-1998

Documento riservato – uso interno al gruppo di sviluppo

Storico delle Revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.1	31 marzo 2026	Gruppo	Prima bozza – struttura e requisiti preliminari

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo del documento . . . 3
1.2 Ambito del sistema (*Scope*) . . . 3
1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni . . . 4
1.4 Riferimenti . . . 4
1.5 Panoramica del documento . . . 5

2 Descrizione Generale **5**
2.1 Prospettiva del prodotto . . . 5
2.1.1 Interfaccia di sistema . . . 5
2.1.2 Interfaccia utente . . . 5
2.1.3 Interfaccia hardware . . . 5
2.1.4 Interfaccia software . . . 6
2.1.5 Interfaccia di comunicazione . . . 6
2.1.6 Requisiti di memoria e archiviazione . . . 6
2.1.7 Inizializzazione, backup e ripristino . . . 6
2.2 Funzioni del prodotto (sintesi) . . . 6
2.3 Caratteristiche degli utenti . . . 7
2.4 Vincoli generali . . . 7
2.5 Assunzioni e dipendenze . . . 7
2.6 Requisiti rimandati . . . 8

3 Requisiti Dettagliati **8**
3.1 Interfaccia di sistema e frontend . . . 8
3.2 Requisiti Funzionali . . . 9
3.2.1 Autenticazione e controllo accessi . . . 9
3.2.2 Gestione dati catastali . . . 9
3.2.3 Calcolo delle imposte . . . 10
3.2.4 Generazione e invio notifiche . . . 11

3.2.5 Audit log 11
3.3 Requisiti Non Funzionali 12
3.3.1 Prestazioni 12
3.3.2 Affidabilità e disponibilità 12
3.3.3 Sicurezza 13
3.3.4 Manutenibilità e portabilità 13
3.3.5 Vincoli generali e conformità 13

A Flusso Operativo As-Is e To-Be 14
A.1 Flusso As-Is (sistema attuale) 14
A.2 Flusso To-Be (sistema proposto) 14

B Questioni Aperte 15

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento costituisce la *Software Requirements Specification* (SRS) del sistema **Solco Fiscale**, redatta secondo lo standard IEEE 830-1998.

Lo scopo è definire in modo chiaro e non ambiguo i requisiti funzionali e non funzionali concordati tra il committente (Agenzia Regionale Emilia-Romagna) e il gruppo di sviluppo, costituendo il contratto tecnico di riferimento per tutto il ciclo di vita del progetto.

Il documento è destinato a:

- Il committente, per approvazione e validazione dei requisiti.
- Il gruppo di sviluppo, come riferimento per la progettazione e l'implementazione.
- Il responsabile del collaudo, per la definizione dei criteri di accettazione.

1.2 Ambito del sistema (*Scope*)

Solco Fiscale è un sistema web per la gestione delle imposte sui terreni agricoli catastali nella regione Emilia-Romagna. Il sistema sostituirà l'applicazione legacy attualmente in uso (sviluppata in Visual Basic, eseguita su macchine Windows 7 in rete locale).

Obiettivi principali:

1. Automatizzare l'importazione dei dati catastali forniti mensilmente dal Catasto.
2. Calcolare le imposte fondiarie utilizzando l'algoritmo esistente (da integrare).
3. Gestire il flusso di approvazione mensile e l'invio delle notifiche ai contribuenti.
4. Mantenere uno storico completo delle operazioni e garantire la tracciabilità.

Fuori ambito (versione 1.0):

- Portale pubblico per i contribuenti con autenticazione SPID.
- Applicazione mobile.
- Integrazione diretta in tempo reale con le banche dati del Catasto nazionale.
- Analisi avanzate o reportistica BI.

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Termine	Definizione
SRS	Software Requirements Specification
Catasto	Ufficio del Catasto; ente che fornisce i dati fondiari mensili
Dato catastale	Record che descrive un terreno: codice fiscale del proprietario, superficie, tipo di terreno, Comune, Provincia
Imposta fondiaria	Tributo calcolato sul valore catastale del terreno
Algoritmo legacy	Algoritmo di calcolo delle imposte attualmente implementato in Visual Basic
Operatore	Utente con privilegi limitati (inserimento dati, visualizzazione)
Responsabile di Area	Utente con autorità di approvazione delle operazioni critiche
Amministratore	Utente IT con accesso completo al sistema
PDF di notifica	Documento generato dal sistema e inviato ai contribuenti
Flusso mensile	Sequenza: importazione dati → calcolo imposte → approvazione → invio notifiche
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale (identità digitale italiana)
RBAC	Role-Based Access Control

1.4 Riferimenti

1. IEEE Std 830-1998 – *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
2. Verbale del colloquio con il cliente – 30 marzo 2026 (`dondi_requirment.md`)
3. Note di analisi del business analyst (`giansoldati_requirment.md`)
4. Sintesi dei requisiti di sistema (`menozzi_requirment.md`)
5. Template Excel del Catasto (da acquisire)
6. Documentazione dell'algoritmo legacy Visual Basic (da acquisire)

1.5 Panoramica del documento

La Sezione 2 descrive il sistema a livello generale: contesto, utenti, vincoli e dipendenze. La Sezione 3 dettaglia i requisiti funzionali e non funzionali. L'Appendice riporta i modelli *as-is* e *to-be* del flusso operativo.

2 Descrizione Generale

2.1 Prospettiva del prodotto

Solco Fiscale si inserisce nel contesto di un'agenzia regionale che gestisce l'imposizione fiscale sui terreni agricoli. Il sistema sostituisce un'applicazione desktop legacy e introduce:

- Un'interfaccia web accessibile anche in modalità *smart working*.
- Un flusso di importazione dati semiautomatico in sostituzione dell'inserimento manuale.
- Un motore di calcolo integrato con l'algoritmo legacy esistente.

2.1.1 Interfaccia di sistema

Il sistema sarà erogato come applicazione web (client-server). La scelta dell'infrastruttura (Azure cloud vs. server on-premise) è ancora aperta e verrà concordata con il committente; il sistema deve essere progettato per supportare entrambe le opzioni senza modifiche architetturali sostanziali.

2.1.2 Interfaccia utente

Interfaccia web accessibile da browser moderni (Chrome, Edge, Firefox). Non è richiesta l'installazione di software sul client. L'interfaccia deve essere sufficientemente simile all'applicazione legacy da minimizzare il costo di riaddestramento degli operatori.

2.1.3 Interfaccia hardware

Gli utenti utilizzano attualmente PC con Windows 7. La soluzione web elimina la dipendenza dal sistema operativo client. Almeno un PC è dotato di connessione a Internet (necessaria per l'invio delle email).

2.1.4 Interfaccia software

- **Algoritmo legacy:** Da integrare come componente o servizio separato; l'interfaccia esatta (chiamata diretta, microservizio, riscrittura) è da definire.
- **Importazione Excel:** Il sistema deve leggere i file Excel forniti dal Catasto nel formato attuale (schema da acquisire).
- **Servizio email:** Invio tramite SMTP (server da concordare con il committente).
- **Generazione PDF:** Libreria lato server per la produzione dei PDF di notifica.

2.1.5 Interfaccia di comunicazione

- HTTPS per tutta la comunicazione web.
- SMTP (con TLS) per l'invio delle email ai contribuenti.
- Eventuale VPN per accesso remoto all'infrastruttura on-premise.

2.1.6 Requisiti di memoria e archiviazione

Il volume dei dati è contenuto: circa 20–30 record catastali al mese con storico annuale. La stima del database è nell'ordine di poche decine di GB nel lungo periodo. Backup giornalieri richiesti (modalità da definire in base alla scelta infrastrutturale).

2.1.7 Inizializzazione, backup e ripristino

- Backup giornaliero automatico del database.
- Procedura di ripristino documentata e testata prima del go-live.
- Migrazione dei dati storici dal sistema legacy (piano da definire).

2.2 Funzioni del prodotto (sintesi)

1. **Autenticazione e gestione degli accessi** – login con ruolo assegnato.
2. **Importazione dati catastali** – da file Excel con validazione e workflow di approvazione.
3. **Inserimento manuale** – fallback per dati non importabili automaticamente.
4. **Calcolo delle imposte** – tramite algoritmo legacy integrato, eseguito mensilmente.

5. **Approvazione e invio notifiche** – flusso: calcolo → revisione manager → generazione PDF → invio email.
6. **Gestione dello storico** – tracciamento di tutte le modifiche ai dati catastali.
7. **Audit log** – registro delle operazioni utente, visibile solo agli amministratori.
8. **Ricerca e filtri** – per territorio, codice fiscale, Provincia.

2.3 Caratteristiche degli utenti

Ruolo	Profilo	Competenze tecniche
Operatore	4–5 impiegati, uso quotidiano del sistema per inserimento e verifica dati	Basse; formati Office, web browser
Responsabile di Area	1–2 responsabili, usano il sistema per approvazioni mensili	Medie; familiarità con Excel e email
Amministratore IT	1 persona, gestione tecnica del sistema	Elevate; gestione server/cloud

2.4 Vincoli generali

- **Budget:** € 50.000–60.000 (finanziamento regionale).
- **Algoritmo di calcolo:** L'algoritmo legacy deve essere riutilizzato senza alterarne la logica, salvo evidenze di malfunzionamento.
- **Utenti concorrenti:** Massimo 5–6 operatori + 2–3 responsabili simultaneamente; carico molto limitato.
- **Volume dati:** Circa 20 file Excel al mese, ciascuno con circa 20 righe.
- **Supporto post-lancio:** Da 6 a 12 mesi inclusi nel contratto.
- **Conformità:** I dati fiscali e i dati personali dei contribuenti devono essere trattati in conformità al GDPR.

2.5 Assunzioni e dipendenze

- Il formato dei file Excel forniti dal Catasto rimane stabile nel tempo.
- Il cliente fornirà la documentazione (o il sorgente) dell'algoritmo legacy VB prima dell'inizio della fase di sviluppo.

- È disponibile un server SMTP per l'invio delle email.
- La scelta infrastrutturale (Azure vs. on-premise) sarà definita entro la fine della fase di progettazione.
- [**DA DECIDERE**] Strategia di migrazione dei dati storici dal sistema legacy.

2.6 Requisiti rimandati

I seguenti elementi sono fuori ambito nella versione 1.0 ma dovranno essere considerati nell'architettura per non precluderne l'aggiunta futura:

- Portale pubblico con autenticazione SPID per i contribuenti.
- Applicazione mobile per gli operatori in smart working.
- Integrazione con SMS per le notifiche ai contribuenti.
- Reportistica avanzata e cruscotti analitici.

3 Requisiti Dettagliati

3.1 Interfaccia di sistema e frontend

Le pagine/schermate principali dell'applicazione web sono:

- **Login** – autenticazione username/password con selezione ruolo.
- **Dashboard** – riepilogo attività in corso (importazioni pendenti, approvazioni attese).
- **Gestione dati catastali** – lista, ricerca, inserimento/modifica record.
- **Importazione Excel** – upload file, anteprima dati, validazione, invio ad approvazione.
- **Calcolo imposte** – avvio manuale o schedulato, stato elaborazione, riepilogo risultati.
- **Approvazione e invio notifiche** – dashboard del Responsabile con lista PDF da approvare.
- **Storico operazioni** – log ricercabile (solo Amministratore).
- **Gestione utenti** – creazione/modifica/disattivazione account (solo Amministratore).

3.2 Requisiti Funzionali

Per ogni requisito sono indicati: identificatore, descrizione, input, output, comportamento in caso di errore e ruoli abilitati.

3.2.1 Autenticazione e controllo accessi

ID	Descrizione
AUTH-01	Il sistema deve permettere il login tramite username e password. In caso di credenziali errate, deve mostrare un messaggio generico senza rivelare quale campo è sbagliato. Dopo 5 tentativi falliti consecutivi, l'account viene temporaneamente bloccato.
AUTH-02	Il sistema deve implementare RBAC con tre ruoli: **Amministratore**, **Responsabile di Area**, **Operatore**. Ogni pagina e funzione è accessibile solo dai ruoli autorizzati; accessi non consentiti restituiscono HTTP 403.
AUTH-03	La sessione utente deve scadere dopo 30 minuti di inattività; l'utente viene reindirizzato alla pagina di login senza perdita di dati non salvati (warning preventivo).
AUTH-04	Solo l'Amministratore può creare, modificare, disattivare account utente. La disattivazione non cancella i dati storici associati all'account.

3.2.2 Gestione dati catastali

ID	Descrizione
DATA-01	Il sistema deve permettere l'importazione di file Excel nel formato fornito dal Catasto. Il file viene caricato dall'Operatore; il sistema esegue la validazione del formato e dei dati (campi obbligatori, tipi, range). L'esito della validazione (lista errori per riga) è mostrato prima di procedere.
DATA-02	I record validati vengono messi in uno stato *«in attesa di approvazione»*; il Responsabile di Area li revisiona e può approvarli o rifiutarli (con motivazione). Solo i record approvati vengono confermati nel database.

ID	Descrizione
DATA-03	Il sistema deve permettere l'inserimento manuale di un singolo record catastale da parte dell'Operatore (campi: codice fiscale proprietario, Comune, Provincia, superficie in m², tipo terreno). I campi obbligatori sono tutti.
DATA-04	Nessun record catastale può essere eliminato fisicamente da Operatori o Responsabili. Solo l'Amministratore può eseguire eliminazioni fisiche. Gli Operatori possono *disattivare* un record (eliminazione logica con tracciamento).
DATA-05	Ogni modifica a un record catastale deve essere tracciata nello storico: utente, timestamp, campo modificato, valore precedente, valore nuovo.
DATA-06	Il sistema deve permettere di allegare file (PDF, ZIP) a un record catastale. Dimensione massima del singolo allegato: [**DA DEFINIRE**] MB.
DATA-07	Il sistema deve offrire funzioni di ricerca e filtraggio dei record per: codice fiscale del proprietario, Comune, Provincia, tipo terreno, stato (attivo/disattivo).

3.2.3 Calcolo delle imposte

ID	Descrizione
CALC-01	Il sistema deve integrare l'algoritmo di calcolo delle imposte fondiarie attualmente implementato in Visual Basic. La logica di calcolo non deve essere alterata.
CALC-02	Il calcolo deve poter essere avviato manualmente dal Responsabile di Area o schedulato automaticamente (frequenza: mensile, giorno e ora da configurare).
CALC-03	L'algoritmo opera su tutti i record catastali attivi. Il risultato per ciascun record comprende: importo imposta, tipo imposta, scadenza di pagamento, modalità di pagamento. I risultati sono salvati con riferimento al mese di calcolo.

ID	Descrizione
CALC-04	In caso di errore durante il calcolo (es. dati mancanti, errore algoritmo), il sistema deve registrare l'errore nell'audit log, notificare l'Amministratore e non sovrascrivere i risultati precedenti.

3.2.4 Generazione e invio notifiche

ID	Descrizione
NOTIF-01	Dopo il calcolo mensile, il sistema deve generare automaticamente un PDF di notifica per ciascun contribuente, contenente: dettaglio terreni, importo imposta, scadenze.
NOTIF-02	I PDF generati devono essere presentati al Responsabile di Area in una dashboard di revisione. Il Responsabile può approvarli (singolarmente o in blocco) o rifiutarli.
NOTIF-03	Dopo l'approvazione, il sistema invia i PDF via email ai rispettivi contribuenti. L'invio può essere avviato manualmente (pulsante «Invia») o in modo schedulato.
NOTIF-04	Il sistema deve registrare per ogni email: destinatario, timestamp invio, esito (successo/fallimento). In caso di fallimento, l'Operatore viene notificato.
NOTIF-05	I PDF approvati e inviati devono essere archiviati nel sistema e associabili al relativo mese di competenza per futura consultazione.

3.2.5 Audit log

ID	Descrizione
AUDIT-01	Il sistema deve registrare in un log tutte le operazioni significative: login/logout, import file, modifiche a record catastali, approvazioni, invii email, modifiche utenti. Ogni voce del log contiene: timestamp, utente, tipo operazione, dettaglio.

ID	Descrizione
AUDIT-02	L'audit log è accessibile in sola lettura esclusivamente dall'Amministratore. Non deve essere possibile modificare o eliminare voci del log dall'interfaccia applicativa.
AUDIT-03	Il log deve essere ricercabile per intervallo di date, utente, tipo di operazione.

3.3 Requisiti Non Funzionali

3.3.1 Prestazioni

ID	Descrizione
PERF-01	Il tempo di risposta per le operazioni interattive (caricamento pagine, ricerche, salvataggio record) deve essere inferiore a 7 secondi nel 90% dei casi, con un numero di utenti concorrenti fino a 10.
PERF-02	Il processo di importazione di un file Excel con 20 righe deve completarsi (validazione inclusa) in meno di 30 secondi.
PERF-03	Il calcolo mensile delle imposte sull'intera base dati deve completarsi in meno di [**DA DEFINIRE**] minuti (dipende dalla dimensione storica dei dati; da concordare dopo analisi dell'algoritmo legacy).

3.3.2 Affidabilità e disponibilità

ID	Descrizione
AVAIL-01	Il sistema deve essere disponibile durante l'orario lavorativo (lun–ven, 08:00–18:00) con un uptime target del 99% (escluse finestre di manutenzione pianificate).
AVAIL-02	Il backup del database deve essere eseguito giornalmente (fuori orario lavorativo). Il Recovery Point Objective (RPO) è di 24 ore; il Recovery Time Objective (RTO) è [**DA DEFINIRE**].

3.3.3 Sicurezza

ID	Descrizione
SEC-01	Tutta la comunicazione tra client e server deve avvenire tramite HTTPS (TLS 1.2 o superiore).
SEC-02	Le password degli utenti devono essere salvate con hashing e salting (es. bcrypt o Argon2). Non devono mai essere memorizzate in chiaro.
SEC-03	I dati personali dei contribuenti e i dati fiscali devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
SEC-04	[**DA APPROFONDIRE**] Crittografia dei dati a riposo nel database (valutare in base alla scelta infrastrutturale cloud vs. on-premise).

3.3.4 Manutenibilità e portabilità

ID	Descrizione
MAINT-01	Il codice sorgente deve essere versionato con git e ospitato nel repository del progetto. Ogni funzionalità deve essere sviluppata su branch separati con pull request e code review.
PORT-01	Il sistema deve poter essere eseguito sia su infrastruttura Azure che su un server on-premise Windows/Linux, senza modifiche al codice applicativo (solo configurazione).

3.3.5 Vincoli generali e conformità

ID	Descrizione
CONST-01	L'interfaccia utente deve essere fruibile dai browser: Google Chrome (ultima versione), Microsoft Edge (ultima versione), Mozilla Firefox (ultima versione).
CONST-02	Il sistema deve prevedere un ambiente di *staging* separato dalla produzione per i test pre-rilascio.

ID	Descrizione
CONST-03	Il contratto include 6–12 mesi di supporto post-lancio: correzione di bug, assistenza agli utenti, aggiornamenti di sicurezza minori.

A Flusso Operativo As-Is e To-Be

A.1 Flusso As-Is (sistema attuale)

1. Il Catasto invia i file Excel mensilmente.
2. Un operatore inserisce manualmente i dati nel sistema VB su PC Windows 7.
3. Il sistema calcola le imposte.
4. Un responsabile rivede i risultati.
5. Un operatore genera i PDF e invia le email manualmente da un PC con internet.

A.2 Flusso To-Be (sistema proposto)

1. Il Catasto invia i file Excel mensilmente.
2. L'Operatore carica il file nel sistema web (da qualsiasi PC, anche in smart working).
3. Il sistema valida i dati e li mette in stato «in attesa».
4. Il Responsabile di Area approva i dati importati.
5. Il sistema esegue il calcolo delle imposte (schedulato o manuale).
6. Il sistema genera i PDF di notifica.
7. Il Responsabile di Area approva i PDF.
8. Il sistema invia automaticamente le email ai contribuenti.
9. Tutte le operazioni vengono registrate nell'audit log.

B Questioni Aperte

Le seguenti decisioni sono ancora da concordare con il cliente o il gruppo di sviluppo:

1. **Scelta infrastrutturale:** Azure cloud vs. server on-premise. Impatta su sicurezza, backup, autenticazione e portabilità.
2. **Integrazione algoritmo legacy:** Chiamata diretta alla DLL VB, riscrittura in linguaggio moderno, o esposizione come microservizio. Richiede l'accesso al sorgente VB.
3. **Strategia di migrazione dati:** Come trasferire lo storico dal sistema legacy al nuovo database (one-shot vs. migrazione graduale).
4. **Formato e schema Excel:** Lo schema del file fornito dal Catasto deve essere documentato formalmente per implementare il parser.
5. **Dimensione massima allegati:** Limite per i file PDF/ZIP allegati ai record.
6. **RTO (Recovery Time Objective):** Tempo massimo di ripristino accettabile in caso di disastro.
7. **Tempo massimo calcolo mensile:** Da misurare sull'algoritmo legacy con dati reali per definire il SLA.
8. **Portale pubblico SPID:** Confermarne l'esclusione dalla v1.0 e pianificare la v1.1.